



高周波振動と非対称振動の複合出力による 滑り方向・滑り速度の提示

堀江新¹⁾, 永野光¹⁾, 昆陽雅司¹⁾, 田所諭¹⁾

1) 東北大学 大学院情報科学研究科 (〒 980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-01, horie.arata@rm.is.tohoku.ac.jp)

概要: 指先と物体の接触面における滑りはときに、固着 (Stick) と滑り (Slip) を繰り返す Stick-Slip 現象と呼ばれる周期的なふるまいとなる。この Stick-Slip 現象に基づいた Stick-Slip 振動を生成することで、滑りに関する知覚の再現が実現されている。しかし、実際の滑り現象には存在する滑り方向の違いは Stick-Slip 振動のみでは再現できていなかった。本研究では、疑似的な力覚を介した方向提示が可能な非対称振動と、滑り速度などの摩擦条件の違いを反映可能な Stick-Slip 振動を、複合的に出力することで滑り方向と滑り速度を提示する手法を提案し、実験を通じてその効果を検証する。実験の結果、非対称振動を Stick-Slip 振動の周期に同期させることにより滑り方向と滑り速度双方の提示が可能であることが示唆され、手法の有効性を示した。

キーワード: 滑り知覚, 高周波振動, Stick-Slip 現象, 非対称振動

1. 緒言

ヒトが指先で物体表面をなぞる際や動く物体に指先で触れる際には、指腹と物体表面の間の摩擦力が最大静止摩擦力を超えることで相対的な変位である滑りが生じる。このような滑り現象に関する知覚である滑り感は、物体表面の性状や物体形状の理解や物体把持時の把持力調整などに利用される重要な要素である。以上のような重要性から、滑り感を人工的に再現する試みが数多く報告されている。

滑り感を再現する手法として、指腹と物体表面の間の摩擦面で生じる Stick-Slip 現象に基づく振動刺激手法が提案されてきた [1]。Stick-Slip 運動とは摩擦面で固着 (Stick) と滑り (Slip) が周期的に遷移する現象のことであり、固着から滑りへの遷移によって指腹部には高周波の振動が発生するとともに、その振動の周期 (Stick-Slip 周期) は滑り速度や押し付け力に応じて変化する。提案された振動刺激手法では、Stick-Slip 周期に同期した高周波振動である Stick-Slip 振動を提示する。Stick-Slip 振動は、滑り速度や接触反力の違いを反映する一方で、滑り現象が含む重要な情報の一つである滑り方向の違いは反映しない。つまり、動いている物体に触れた際に発生する滑りを再現することはできない。

滑り速度や滑り方向を同時提示可能な手法として、ワイヤ張力による力覚提示と、Stick-Slip 現象に基づく振動提示を併用する手法が提案されている [2]。しかし、ワイヤ張力を制御する接地型の大掛かりな構造であり、ウェアラブルな非接地条件では実現できていない。

Stick-Slip 振動と複合的に出力可能であり、かつ、非接地条件での利用が可能な刺激として、疑似力覚を提示する非

対称振動に着目する。雨宮らは、ヒトの触知覚の非線形性を利用し、往復で加速度が異なる非対称振動を出力することで、非接地での力覚提示を実現した [3]。

本研究では、滑り現象における滑り方向と滑り速度を同時に提示するため、非対称振動と Stick-Slip 振動を複合的に出力する振動刺激手法を提案する。ボイスコイルアクチュエータとピエゾアクチュエータの 2 種を搭載した振動触覚ディスプレイを開発し、アクチュエータと提示する刺激の組み合わせが知覚する滑り方向と滑り速度に与える影響を調査する。

2. 複合的な振動刺激による滑り感提示

2.1 非対称振動による滑り方向の提示

皮膚のせん断方向に対し往復で加速度が異なる非対称振動を提示することで、非接地での疑似的な力覚提示が可能であることが報告されている [3]。また、Culbertson らは、非対称な振動刺激と皮膚変形の動的なふるまいの関係に着目し、ボイスコイルアクチュエータを用いた非対称振動とせん断方向の指腹皮膚変形量の関係をモデリングすることで、効果的に非対称な皮膚変形を引き起こす非対称振動の条件を調査した [4]。本研究では、Culbertson らが用いたボイスコイルアクチュエータおよび入力波形 (電圧) を採用する。波形は、ステップ状に値が変化したのち、一定時間その値を保持し、その後、なだらかに逆方向の値に変化していく。

2.2 Stick-Slip 振動による滑り速度の提示

昆陽らは、ヒトが指先が物体表面を滑る際に生じる Stick-Slip 現象に着目し、固着と滑りの周期に同期した振動刺激によって摩擦感を提示する手法を構築した [1]。また、山田らは、すべり速度や接触反力が Stick-Slip 周期に与える影響を調査し、その関係をモデル化した [5]。本研究では、山

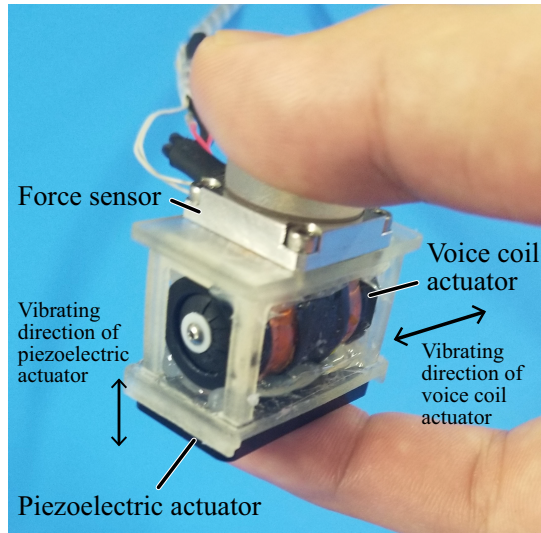


図 1: 非対称振動と高周波振動を複合出力する触覚ディスプレイ

田らの近似モデルに基づき、Stick-Slip 周期に同期した振動を提示することによって、滑り速度や接触反力の違いを反映した摩擦感を提示する。

2.3 複合的な振動刺激を提示可能な触覚ディスプレイ

開発した触覚ディスプレイを図 1 に示す。

振動刺激を提示するため、ボイスコイルアクチュエータ (Hap- tuator Redesign, Tactile Labs) および piezo アクチュエータ (KDS-UM-01, NEC トーキン) という 2 種のアクチュエータを搭載する。非対称振動はボイスコイルアクチュエータによって出力する。非対称振動の方向は指腹接触面におけるせん断方向で必要があるため、ボイスコイルアクチュエータはその振動方向がせん断方向となるように設置する。Stick-Slip 振動は、ボイスコイルアクチュエータもしくは piezo アクチュエータのいずれかによって出力する。piezo アクチュエータは、指腹接触面に対し垂直方向に振動し、指腹部に直接触れるよう配置されている。

アクチュエータへの入力信号のサンプリングレートは 5 kHz とした。Stick-Slip 振動は接触反力に応じて制御するため、デバイスには 3 軸力覚センサ (USL06-H5-50N, テック技販) を搭載する。デバイスのサイズは幅 36 mm, 高さ 35 mm, 奥行き 20 mm, 重量は 28 g であり、片手での把持が可能である。

2.4 非対称振動と Stick-Slip 振動の複合出力方法

本研究では、piezo アクチュエータとボイスコイルアクチュエータの 2 種から出力する振動刺激の組み合わせとして、図 2 に示す 6 種 (Mode 0-5) を用いた。

Mode 0 は、piezo アクチュエータのみから Stick-Slip 振動を提示する条件であり、滑り方向の違いは提示される振動刺激に反映されない。

Mode 1 は、ボイスコイルアクチュエータのみから非対称振動を提示する条件であり、提示する振動刺激は滑り速度の違いを反映しない。

Mode 2 では、piezo アクチュエータから Stick-Slip 振動を提示するとともに、ボイスコイルアクチュエータから非対称振動を提示する。非対称振動の周期は一定の値 40 Hz であり、Stick-Slip 周期の違いによらない。

Mode 3 では、Mode 2 と同様、piezo アクチュエータから Stick-Slip 振動を提示するとともに、ボイスコイルアクチュエータから非対称振動を提示する。しかし、Mode 2 の非対称振動とは異なり、Mode 3 の非対称振動の周期は Stick-Slip 周期に等しい値となる。また、非対称振動の周期が一定ではなくなるため、非対称振動が出力されない時間も現れる。そのため、直流電圧によるアクチュエータの過熱を避けるため、振動が出力されていない際の電圧を 0 V とした。

Mode 4 では、Stick-Slip 振動の波形と非対称振動の波形を合成した振動波形をボイスコイルアクチュエータのみから出力する。非対称振動の周期は、Stick-Slip 周期によらず、一定の値 40 Hz である。

Mode 5 では、Stick-Slip 周期に等しい周期の非対称振動波形 (Mode 3 と同様の波形) と Stick-Slip 振動の波形を合成した波形をボイスコイルアクチュエータのみから出力する。

3. 実験：振動刺激によって提示される滑り方向と滑り速度の評価

3.1 参加者

実験への参加者は、著者らを除く本研究室の健康な男子学生 5 名であり。参加者は全員、右手が利き手であり、本研究の目的や内容については把握していない。

3.2 刺激

振動刺激の種類とアクチュエータの組み合わせは、図に示す 6 種である。また、滑り方向の違い 2 種および滑り速度の違い 5 種を採用する。以上より、試行回数は 60 条件を 2 回ずつ合計 120 回の試行である。

3.3 方法

非対称振動と Stick-Slip 振動を複合的に出力することで、滑り方向と滑り速度を同時に提示可能であるのか検証する。

参加者は、ランダムな順序で提示された刺激に対して、滑り方向 (左右の 2 種) と滑り速度 (1 から 9 の 9 段階) を回答する。回答にあたって、参加者は、滑り速度が中間の値の刺激を何度でも参照できる条件とした。また、一試行ごとの刺激の提示時間は、参加者が回答を終えるまでとした。

実験中、参加者は可能限り一定の力 (200 gf) で装置を把持するため、力覚センサからの値は参加者に表示する。また、刺激や提示するアクチュエータによって異なる聴覚情報が発生するため、ヘッドホンよりピンクノイズを再生することで、聴覚情報の影響を排除する。

3.4 結果

piezo アクチュエータとボイスコイルアクチュエータの 2 種から出力する振動刺激の組み合わせ (Mode 0-5) と、滑り方向の正答率の関係を図 1 に示す。Stick-Slip 振動は

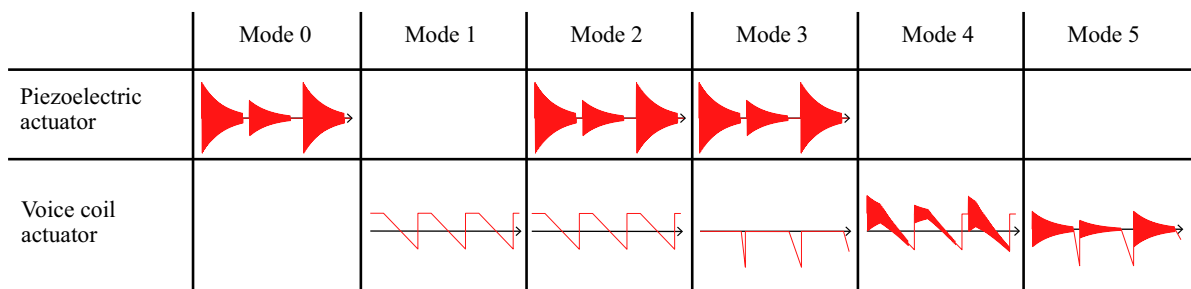


図 2: 非対称振動と Stick-Slip 振動を提示するアクチュエータの組み合わせ

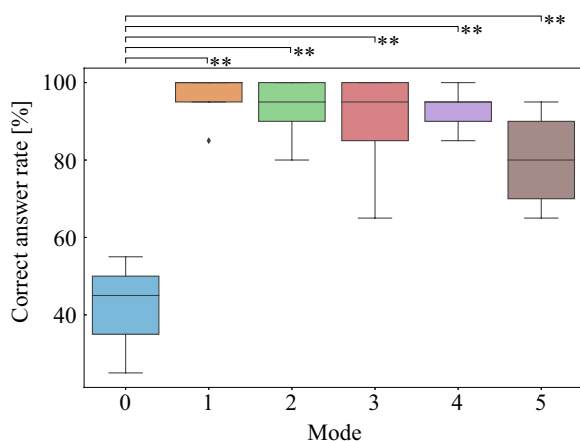


図 3: 振動の組み合わせ (Mode) と滑り方向正答率の関係.***: $p < 0.01$.

滑り方向の違いを反映しないため、Stick-Slip 振動のみを出力する Mode 0 の条件では、滑り方向の正答率はチャンスレベルである 0.5 付近となる。非対称振動を加えることで滑り方向が知覚できているのかを検証した。その結果、Mode 0-5 の条件における正答率には有意な差が存在することが示された (Friedman test, $p = 0.009$)。また、多重比較 (Bonferroni-corrected Mann-Whitney U test) の結果、Mode 1-5 と Mode 0 における正答率の間には有意な差が認められ、非対称振動を Stick-Slip 振動を複合的に出力することで、滑り方向の提示が可能であることが示された。

次に、滑り速度の知覚についての実験結果を示す。回答された滑り速度 (1 から 9)、参加者および各出力条件 (Mode 0-5) ごとに、標準化した。その後、参加者間での平均した値を図 4 に示した。横軸は提示した刺激における滑り速度、縦軸は回答した滑り速度を、それぞれ表す。この結果、Stick-Slip 振動のみを提示する Mode 0 の条件では、提示した滑り速度の増加に応じて参加者が回答した滑り速度も増加していることが分かり、参加者が滑り速度の違いを知覚できている。また、Mode 3 および 5 においても、Mode 0 と同様の傾向を示し、参加者が滑り速度の違いを反映した刺激の違いを知覚したことが分かる。しかし、Mode 1, 2, および 4 の条件では、提示する滑り速度が増加しても、参加者が回答する滑り速度は増加しない傾向であり、参加者は滑り速

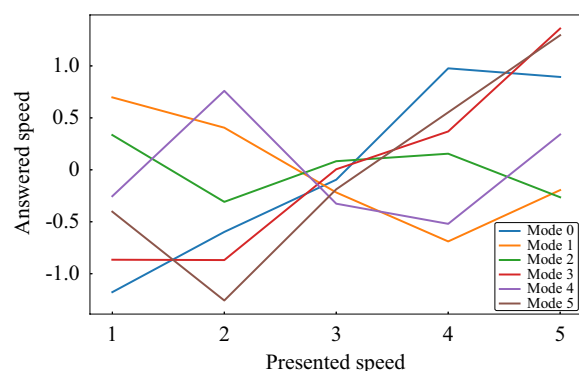


図 4: 振動の組み合わせ条件 (Mode) ごとの提示した滑り速度と回答した滑り速度の関係

度の違いを知覚できていないことを示している。

4. 考察

方向知覚の実験では、非対称振動を提示していない条件 0 以外の全ての条件で方向の知覚が可能であることが明らかになった。

Stick-Slip 振動の周期に同期させて非対称振動を出力した条件 3 および条件 5 では速度の知覚が可能である一方で、定常的な非対称振動に Stick-Slip 振動を付加した条件 2 および条件 4 では速度の知覚が難しいということが明らかになった。条件 3,5 と条件 2,4 には、非対称振動の周期が Stick-Slip 周期に同期しているかいないかという点が共通している。非対称振動を提示していない条件 0 では速度の知覚が可能であることを鑑みると、非対称振動の触刺激の主観強度が Stick-Slip 振動の触刺激の主観強度よりも大幅に強く、非対称振動が提示されているときには Stick-Slip 振動がかき消されてしまったということが推測される。

5. 結言

本研究では、滑り現象における滑り方向と滑り速度を同時に提示するため、非対称振動と Stick-Slip 振動を複合的に出力する振動刺激手法を提案した。手法の効果を検証するため、ボイスコイルアクチュエータとピエゾアクチュエータの 2 種を搭載した振動触覚ディスプレイを開発し、アクチュエータと提示する刺激の組み合わせが知覚する滑り方向と

滑り速度に与える影響を調査した。

結果として、非対称振動を出力した全ての条件において方向の知覚が可能であることが示された。また、非対称振動を Stick-Slip 振動に同期させて出力する条件においては、速度の知覚も可能であることが示唆された。

一方で、速度が知覚できなかった条件については、非対称振動の触刺激の主観強度が Stick-Slip 振動の触刺激の主観強度よりも大幅に強かったことが速度を知覚出来なかった原因であることが推測され、今後それぞれの主観強度を調節した上で検証を行う予定である。

謝辞本研究は、ImPACT プログラム「タフ・ロボティクス・チャレンジ」の支援を受けたものである。

参考文献

- [1] M. Konyo, H. Yamada, S. Okamoto, and S. Tadokoro: Alternative Display of Friction Represented by Tactile Stimulation without Tangential Force, EUROHAPTICS 2008, pp. 619–629, 2008.
- [2] 池田有冬, 稲見昌彦, 長谷川晶一: 抗力への振動付加による高剛性とすべり感提示, 日本バーチャルリアリティ学会第 13 回大会論文集, 1B2-4, 2008.
- [3] T. Amemiya, H. Ando, and T. Maeda: Virtual Force Display: Direction Guidance Using Asymmetric Acceleration via Periodic Translational Motion, IEEE World Haptics Conference 2005, pp. 619–622, 2005.
- [4] H. Culbertson, J. M. Walker, and A. M. Okamura: Modeling and Design of Asymmetric Vibrations to Induce Ungrounded Pulling Sensation through Asymmetric Skin Displacement: IEEE Haptics Symposium 2016, pp. 27–33, 2016.
- [5] 山田浩史, 昆陽雅司, 岡本正吾, 田所諭: 振動刺激を用いた摩擦感呈示法 Stick-Slip 現象の撮影・計測に基づく刺激の生成, 第 9 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008), pp. 957–958, 2008.